

固体物理学 III

2024A

A. トポロジカル物性

B. 強相関電子系

1 物性物理におけるトポロジー

1.1 ベリー位相, ベリー接続, ベリー曲率

- 幾何学的位相

まず, エネルギー縮退のない系を考える。

$\mathcal{H}(t)$: 時間依存するハミルトニアン

$\{|n(t)\rangle\}$: $\mathcal{H}(t)$ の固有状態で正規直交完全系

とすると

$$\mathcal{H}(t) |n(t)\rangle = E_n |n(t)\rangle. \quad (1.1.1)$$

$\sum_n |n(t)\rangle \langle n(t)| = \mathbb{1}$ より

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n C_n(t) |n(t)\rangle \quad (1.1.2)$$

となる。ただし, $C_n := \langle n(t)|\psi(t)\rangle$ 。時間依存するシュレディンガー方程式より

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \mathcal{H}(t) |\psi(t)\rangle \implies i\hbar \sum_n \left(\dot{C}_n |n(t)\rangle + C_n |\dot{n}(t)\rangle \right) = \sum_n E_n C_n |n(t)\rangle.$$

両辺に $\langle m(t)|$ ($m \neq n$) を作用させると

$$i\hbar \dot{C}_m + i\hbar \sum_n C_n \langle m|\dot{n}\rangle = E_m C_m. \quad (1.1.3)$$

ここで

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \langle n|m\rangle = \langle \dot{n}|m\rangle + \langle n|\dot{m}\rangle = 0 \implies \langle \dot{n}|m\rangle = -\langle n|\dot{m}\rangle \\ \frac{d}{dt} \langle n|\mathcal{H}|m\rangle = \langle \dot{n}|\mathcal{H}|m\rangle + \langle n|\dot{\mathcal{H}}|m\rangle + \langle n|\mathcal{H}|\dot{m}\rangle = 0 \end{cases} \quad (1.1.4, 1.1.5)$$

$$\therefore \langle n|\dot{m}\rangle = -\frac{\langle n|\dot{\mathcal{H}}|m\rangle}{(E_n - E_m)} \quad (1.1.6)$$

(1.1.6) を (1.1.3) に代入すると

$$i\hbar\dot{C}_m + i\hbar C_m \langle m|\dot{m}\rangle + \sum_{n \neq m} \frac{\langle m|\dot{\mathcal{H}}|n\rangle}{E_n - E_m} C_n = C_m E_m$$

$$\therefore \frac{d}{dt} C_m(t) = \frac{1}{i\hbar} E_m(t) C_m(t) - C_m(t) \langle m|\dot{m}\rangle - \sum_{n \neq m} \frac{\langle m|\dot{\mathcal{H}}|n\rangle}{E_n - E_m} C_n(t)$$

$\sum_{n \neq m} \frac{\langle m|\dot{\mathcal{H}}|n\rangle}{E_n - E_m} \ll 1$ と仮定して無視する (断熱近似) と

$$\frac{d}{dt} C_m(t) = \frac{1}{i\hbar} E_m(t) C_m(t) - \langle m|\dot{m}\rangle C_m(t).$$

微分方程式を解くと

$$C_m(t) = C_m(0) \exp(i\theta_m(t)) \cdot \exp(i\gamma_m(t))$$

$$\begin{cases} \theta_m(t) := -\frac{1}{\hbar} \int_0^t E_m(t') dt' & \text{動的位相 dynamical phase} \\ \gamma_m(t) := i \int_0^t \langle m(t')|\dot{m}(t')\rangle dt' & \text{幾何学的位相 geometric phase} \end{cases}$$

本当に位相?

$\theta_m \dots$ 明らかに実数

$\gamma_m \dots \frac{d}{dt} \langle m|m\rangle = \langle \dot{m}|m\rangle + \langle m|\dot{m}\rangle = 0 \implies 2 \operatorname{Re} [\langle m|\dot{m}\rangle] = 0 \implies \langle m|\dot{m}\rangle \text{ は純虚数} \implies \gamma_m \text{ は実数}$

- パラメータ $\mathbf{R}(t)$ を通じてのみ t 依存する場合

$$\mathcal{H}(t) \longrightarrow \mathcal{H}(\mathbf{R}(t))$$

$$(1.1.9) \longrightarrow \begin{aligned} \theta_m(t) &:= -\frac{1}{\hbar} \int_{\mathbf{R}_0}^{\mathbf{R}} E(\mathbf{R}') d\mathbf{R}' \\ \gamma_m(t) &:= i \int_{\mathbf{R}_0}^{\mathbf{R}} \langle m(\mathbf{R}')|\nabla_{\mathbf{R}'} m(\mathbf{R}')\rangle d\mathbf{R}' \end{aligned} \quad (1.1.10)$$

ここでベリー接続を $\mathbf{A}_m(\mathbf{R}) := i \langle m(\mathbf{R})|\nabla_{\mathbf{R}} m(\mathbf{R})\rangle$ (1.1.11) と定義すると

$$\gamma_m(\mathbf{R}) = \int_{\mathbf{R}_0}^{\mathbf{R}} \mathbf{A}_m(\mathbf{R}') d\mathbf{R}' \quad (1.1.12)$$

- ベリー位相

局所ゲージ変換 $|(\mathbf{R})\rangle \rightarrow |n'(\mathbf{R})\rangle = e^{i\phi(\mathbf{R})} |n(\mathbf{R})\rangle$ を考える。

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_n(\mathbf{R}) &\rightarrow \mathbf{A}'_n(\mathbf{R}) = ie^{-i\phi} \langle m|\nabla_{\mathbf{R}}(e^{i\phi}|m\rangle) \\ &= \mathbf{A}_m(\mathbf{R}) - \nabla_{\mathbf{R}}\phi(\mathbf{R}) \end{aligned}$$

これはゲージ不変ではない。また,

$$\begin{aligned} \gamma_m &\rightarrow \gamma'_m = \int_C (\mathbf{A}_m(\mathbf{R}') - \nabla_{\mathbf{R}'}\phi(\mathbf{R}')) d\mathbf{R}' \\ &= \gamma_m(\mathbf{R}) - [\phi(\mathbf{R}) - \phi(\mathbf{R}_0)] \end{aligned}$$

⇒ closed loop を考えれば良い!

$$\begin{aligned}
 \gamma_n(\mathbf{R}) &:= \oint_C \sum_{\mu} \left\langle n(\mathbf{R}) \left| \frac{\partial n}{\partial R_{\mu}} \right. \right\rangle dR_{\mu} \\
 &= i \oint_C \langle n(\mathbf{R}) | \nabla_{\mathbf{R}} | n(\mathbf{R}) \rangle d\mathbf{R} \\
 &= \oint_C \mathbf{A}(\mathbf{R}) d\mathbf{R}
 \end{aligned} \tag{1.1.13}$$

● ベリー曲率 Ω

ストークスの定理が使えるように定義

$$\begin{aligned}
 \Omega(\mathbf{R}) &:= \nabla_{\mathbf{R}} \times \mathbf{A}(\mathbf{R}) \\
 \therefore \gamma_n &= \oint \mathbf{A}_n d\mathbf{R} = \int_S \Omega dS
 \end{aligned} \tag{1.1.14}$$

1.1: まとめ

Berry phase

$$\begin{aligned}
 \gamma_n(\mathbf{R}) &:= i \oint_C \langle n(\mathbf{R}') | \nabla_{\mathbf{R}'} | n(\mathbf{R}') \rangle d\mathbf{R}' \\
 &= \oint_C \mathbf{A} d\mathbf{R}' = \int_S \Omega dS
 \end{aligned}$$

Berry connection

$$\mathbf{A}_n(\mathbf{R}) := i \langle n(\mathbf{R}) | \nabla_{\mathbf{R}} | n(\mathbf{R}) \rangle$$

Berry curvature

$$\Omega(\mathbf{R}) := \nabla_{\mathbf{R}} \times \mathbf{A}(\mathbf{R})$$

(1.1.15)

1.2 具体例

1. アハラノフボーム効果

- $A \rightarrow B \rightarrow D$ と $A \rightarrow C \rightarrow D$ で経路差ゼロ
- 磁場はソレノイドコイルの中のみに存在, 経路上はゼロ

⇒ 古典的には干渉は生じない?

⇒ 量子力学ではベクトルポテンシャルが位相に現れ, 干渉を起こす。

ソレノイドから十分離れた $\mathbf{r} = \mathbf{R}_0$ (経路上の点) でベクトルポテンシャルはゼロとする。これは基準点の設定なのでいつでもできる。そのときのシュレディンガー方程式の解を $\psi_0(\mathbf{r} - \mathbf{R}_0)$ とする。ベクトルポテンシャルが存在しないとみなしたときには

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi_0(\mathbf{r} - \mathbf{R}_0) = E \psi_0(\mathbf{r} - \mathbf{R}_0) \tag{1.2.1}$$

が成り立つ。実際にはベクトルポテンシャルが経路上に存在するが, (1.2.1) と同じ固有値, (位相のみ異なる) 固有状態のはず。

$$\therefore \psi(\mathbf{r}) = e^{i\theta(\mathbf{r})} \psi_0(\mathbf{r} - \mathbf{R}_0) \tag{1.2.2}$$

$$\frac{1}{2m} \left(-i\hbar\nabla + \frac{e}{c}\mathbf{A}(\mathbf{r}) \right)^2 \psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}) \quad (1.2.3)$$

θ は (1.2.3) をみたすように決める。

$$\theta(\mathbf{r}) = -\frac{e}{\hbar c} \int_{\mathbf{R}_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{A}(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

$$\begin{aligned} \therefore \Delta\theta &:= \theta_{A \rightarrow B \rightarrow D} - \theta_{A \rightarrow C \rightarrow D} \\ &= -\frac{e}{\hbar c} \oint \mathbf{A} d\mathbf{x} = -\frac{e}{\hbar c} \Phi = -2\pi \frac{\Phi}{\Phi_0} \neq 0 \quad \left(\Phi_0 := \frac{2\pi\hbar c}{|e|} : \text{磁束量子} \right) \end{aligned} \quad (1.2.4)$$

- ベリー位相との対応

$\mathbf{R}(t)$ を実空間の位置ベクトルとすると,

ベリー接続 $\rightarrow$ ベクトルポテンシャル, ベリー曲率 $\rightarrow$ 磁場, ベリー位相 $\rightarrow$ アハラノフボーム位相
ソレノイドコイルの外, 位置 $\mathbf{R}$ に置かれた箱中の電子を考える。

$$\left\{ \frac{1}{2m} \left(-i\hbar\nabla + \frac{e}{c}\mathbf{A} \right)^2 + U(\mathbf{r} - \mathbf{R}) \right\} \psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r})$$

$\mathbf{A}$ が全領域でゼロのときの解を $\psi_0(\mathbf{r} - \mathbf{R})$ とすると

$$\psi(\mathbf{r}) = \exp \left(-i \frac{e}{\hbar c} \int_{\mathbf{R}}^{\mathbf{r}} \mathbf{A}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \right) \psi_0(\mathbf{r} - \mathbf{R})$$

※ ψ_0 には global phase の任意性があるので, 箱内で ψ_0 が実数になるように選ぶ^{*1}。

ベリー接続

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_B &= i \int d^3r \psi(\mathbf{r}) \nabla_{\mathbf{R}} \psi(\mathbf{r}) \\ &= \frac{e}{\hbar c} \mathbf{A} \int \psi^* \psi d^3r + i \int \psi_0^* \nabla_{\mathbf{R}} \psi_0 d^3r \end{aligned}$$

第2項目は ψ_0 が実数であることから

$$\int \psi \nabla \psi d^3r = \frac{1}{2} \nabla \int \psi^2 d^3r$$

を考えると 0。

$$\therefore \mathbf{A}_B = \frac{e}{\hbar c} \mathbf{A}$$

ベリー位相

$$\gamma = \oint \mathbf{A}_B d\mathbf{R} = -\frac{e}{\hbar c} \int \mathbf{A} d\mathbf{S} = -2\pi \frac{\Phi}{\Phi_0}$$

2. two level system

一般の二準位系は

$$\mathcal{H}(\mathbf{R}) = f(\mathbf{R})\mathbf{1} + \sum_{i=1}^3 g_i(\mathbf{R})\sigma_i$$

^{*1} 電子は箱の中に束縛されていると考える。束縛状態に対して, ハミルトニアンエルミート性からその複素共役も同一エネルギーの固有状態である。縮退がないとすると, 両者は位相の違いを除けば等しいことがわかるので, 全体位相の任意性の自由度を利用することで実数にすることができる。

と書ける。

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{H}(\mathbf{R}) = \begin{pmatrix} f + g_3 & g_1 - ig_2 \\ g_1 + ig_2 & f - g_3 \end{pmatrix}$$

固有値 ε は

$$\begin{aligned} (f + g_3 - \varepsilon)(f - g_3 - \varepsilon) - (g_1 - ig_2)(g_1 + ig_2) &= 0 \\ (f - \varepsilon)^2 - g_1^2 - g_2^2 - g_3^2 &= 0 \\ \therefore \varepsilon &= f(\mathbf{R}) \pm \sqrt{\sum_i g_i^2(\mathbf{R})} \end{aligned}$$

以下、 $f = 0, g(\mathbf{R}) = \mathbf{R}, (g_1 = R_x, \dots)$ を考える。

$$\mathcal{H} = \mathbf{R}\boldsymbol{\sigma} \rightarrow \varepsilon = \pm|\mathbf{R}|$$

球座標 $\mathbf{R} = R(\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta) = R(g_1, g_2, g_3)$ を用いると

$$\mathcal{H}(\mathbf{R}) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta (\cos \phi - i \sin \phi) \\ \sin \theta (\cos \phi + i \sin \phi) & -\cos \theta \end{pmatrix} R$$

$\mathbf{R}$ の方向が量子化軸となるよう座標変換

$$\mathcal{H}' = \hat{r}_\phi \hat{r}_\theta \mathcal{H}(\hat{r}_\phi \hat{r}_\theta)^\dagger.$$

$\mathcal{H}'$ の固有状態は $|\mathbf{R}'_+\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |\mathbf{R}'_-\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。一般に $\mathbf{n}$ 軸周りの回転は $\hat{r}_\mathbf{n}(\theta) = \mathbf{1} \cos \frac{\theta}{2} - i(\mathbf{n} \cdot \mathbf{G}) \sin \frac{\theta}{2}$ と書けることを利用して

$$\begin{aligned} \hat{r}_\phi: z \text{ 軸まわりの回転} \quad \hat{r}_\phi &= \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\phi}{2}} \end{pmatrix} \\ \hat{r}_\theta: y \text{ 軸まわりの回転} \quad \hat{r}_\theta &= \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \\ \therefore r_\phi r_\theta &= \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\phi}{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} & -e^{-i\frac{\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \\ e^{i\frac{\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} & e^{i\frac{\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \\ \therefore |\mathbf{R}_+\rangle &= r_\phi r_\theta |\mathbf{R}'_+\rangle = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} & -e^{-i\frac{\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \\ e^{i\frac{\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} & e^{i\frac{\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} \\ e^{i\frac{\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \cdot e^{-i\frac{\psi}{2}} \\ |\mathbf{R}_+\rangle &= r_\phi r_\theta |\mathbf{R}'_+\rangle = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} & -e^{-i\frac{\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \\ e^{i\frac{\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} & e^{i\frac{\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -e^{-i\frac{\phi}{2}} \sin \frac{\theta}{2} \\ e^{i\frac{\phi}{2}} \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \cdot e^{-i\frac{\psi}{2}} \end{aligned}$$

赤字はゲージ自由度。

$\psi = \phi$ とすると

$$|\mathbf{R}_+\rangle = \begin{pmatrix} e^{-i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, |\mathbf{R}_-\rangle = \begin{pmatrix} -e^{-i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \\ \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$

これを使ってベリー接続等を計算してみる。

$$\begin{aligned}
i \langle \mathbf{R}_+ | \frac{\partial}{\partial \theta} | \mathbf{R}_- \rangle &= i \langle \mathbf{R}_- | \frac{\partial}{\partial \theta} | \mathbf{R}_- \rangle = 0 \\
i \langle \mathbf{R}_+ | \frac{\partial}{\partial \phi} | \mathbf{R}_+ \rangle &= \begin{pmatrix} e^{i\phi} \cos \frac{\theta}{2} & \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-i\phi} \cos \frac{\theta}{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \cos^2 \frac{\theta}{2} \\
i \langle \mathbf{R}_- | \frac{\partial}{\partial \phi} | \mathbf{R}_- \rangle &= \sin^2 \frac{\theta}{2}
\end{aligned}$$

球面座標系では

$$\nabla = \mathbf{e}_R \frac{\partial}{\partial R} + \mathbf{e}_\theta \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial \theta} + \mathbf{e}_\phi \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi}$$

より

$$\begin{aligned}
\mathbf{A}^+ &= i \langle \mathbf{R}_+ | \nabla | \mathbf{R}_+ \rangle = \frac{\cos^2 \frac{\theta}{2}}{R \sin \theta} \mathbf{e}_\phi = \frac{1 + \cos \theta}{2R \sin \theta} \mathbf{e}_\phi \\
\mathbf{A}^- &= \frac{\sin^2 \frac{\theta}{2}}{R \sin \theta} \mathbf{e}_\phi = \frac{1 - \cos \theta}{2R \sin \theta} \mathbf{e}_\phi
\end{aligned} \tag{1.2.9}$$

$$\begin{aligned}
\nabla \times \mathbf{A} &= \frac{1}{R^2 \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (R \sin \theta A_\phi) - \frac{\partial}{\partial \phi} (R A_\theta) \right] \mathbf{e}_R \\
&\quad + \frac{1}{R \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \phi} A_R - \frac{\partial}{\partial R} (R \sin \theta A_\phi) \right] \mathbf{e}_\theta \\
&\quad + \frac{1}{R} \left[\frac{\partial}{\partial R} (R A_\theta) - \frac{\partial}{\partial \theta} A_R \right] \mathbf{e}_\phi
\end{aligned}$$

より

$$\mathbf{\Omega}^\pm = \nabla \times \mathbf{A}^\pm = \frac{\mp 1}{2R^2} \mathbf{e}_R = \mp \frac{\mathbf{R}}{2R^3} \tag{1.2.10}$$

ベリー位相は

$$\begin{aligned}
\gamma^\pm &= \int_{\text{球面}} \mathbf{\Omega}^\pm d\mathbf{S} = \mp \int \frac{1}{2R^2} R^2 \sin \theta d\theta d\phi \\
&= \mp \frac{1}{2} \int \sin \theta d\theta d\phi \\
&= \mp 2\pi
\end{aligned} \tag{1.2.11}$$

電磁気学を思い出すと

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 4\pi\rho_m \rightarrow \int \mathbf{B} d\mathbf{S} = 4\pi Q_m$$

なので、モノポールチャージ $Q_m = \mp 1/2$ を意味する。

この部分はベリー位相を考えるのではなく、ベリー曲率 $\mathbf{\Omega}^\pm$ からモノポールチャージに繋げるべき。電磁気との対応関係は $\mathbf{B} \leftrightarrow \mathbf{\Omega}$ であったことを思い出すと、モノポールチャージ Q_m が作る磁場は、点電荷からの類推で

$$\mathbf{B} = \frac{Q_m \mathbf{R}}{R^3}$$

となる^{*2}。これと (1.2.10) を比べることで上記の結論が得られる。別の議論。モノポールチャージ密度を $\rho(\mathbf{R}) := 1/4\pi \nabla_{\mathbf{R}} \cdot \boldsymbol{\Omega}(\mathbf{R})$ で定義することにする。この定義に従うと

$$\nabla_{\mathbf{R}} \cdot \frac{\mathbf{R}}{R^3} = 4\pi\delta(\mathbf{R})$$

を用いることで

$$\rho^{\pm}(\mathbf{R}) = \mp \frac{1}{2}\delta(\mathbf{R})$$

となり、明らかにモノポールが原点に存在すると言える。

$$\mathbf{A}^{\pm} = \frac{1 \pm \cos \theta}{R \sin \theta} \mathbf{e}_{\phi} \rightarrow \theta = 0, \pi \text{ で } A^{-}, A^{+} \text{ がそれぞれ定義できない}$$

固有ベクトルが北極、南極で一意に定まっていないことに起因する。

$$\begin{aligned} \theta = \pi \quad |\mathbf{R}_{+}\rangle &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |\mathbf{R}_{-}\rangle = \begin{pmatrix} -e^{i\phi} \\ 0 \end{pmatrix} \\ \theta = 0 \quad |\mathbf{R}_{+}\rangle &= \begin{pmatrix} e^{-i\phi} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |\mathbf{R}_{-}\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

よってゲージ ψ を $\psi = -\phi$ として選んだを赤道でつぎはぎして問題を解決する。

1.3 ベリー曲率の別表式

$$\boldsymbol{\Omega}^n = \nabla \times \mathbf{A}^n$$

を成分表示する。

$$\begin{aligned} \Omega_k^n &= \epsilon_{ijk} \partial_i A_j^n \\ &= i\epsilon_{ijk} \partial_i (\langle n(\mathbf{R}) | \partial_j n(\mathbf{R}) \rangle) \\ &= i\epsilon_{ijk} \{ \langle \partial_i n(\mathbf{R}) | \partial_j n(\mathbf{R}) \rangle + \langle n(\mathbf{R}) | \partial_i \partial_j n(\mathbf{R}) \rangle \} \because \text{対称と反対称の縮約} \\ &= i\epsilon_{ijk} \langle \partial_i n(\mathbf{R}) | \partial_j n(\mathbf{R}) \rangle \end{aligned} \tag{1.3.1}$$

ここで $\mathbb{1} = \sum_m |m(\mathbf{R})\rangle \langle m(\mathbf{R})|$ を挿入

$$\begin{aligned} \Omega_k^n &= i \sum_m \epsilon_{ijk} \langle \partial_i n | m \rangle \langle m | \partial_j n \rangle \\ &= i \sum_{m \neq n} \epsilon_{ijk} \langle \partial_i n | m \rangle \langle m | \partial_j n \rangle \end{aligned} \tag{1.3.2}$$

ここで $|n\rangle$ は $\mathcal{H}$ の固有状態なので

$$\mathcal{H}(\mathbf{R}) |n(\mathbf{R})\rangle = E_n(\mathbf{R}) |n(\mathbf{R})\rangle$$

両辺 ∂_i

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial R_i} |n\rangle + \mathcal{H} |\partial_i n\rangle = \frac{\partial E_n}{\partial R_i} |n\rangle + E_n |\partial_i n\rangle$$

^{*2} ガウス単位系は $\epsilon_0 = \mu_0 = 1$ かつ非有理系なので $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ などの係数は付かない。

両辺 $\langle m|, m \neq n$

$$\begin{aligned}\langle m| \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial R_i} |n\rangle + E_m \langle m|\partial_i n\rangle &= E_n \langle m|\partial_i n\rangle \\ \therefore \langle m|\partial_i n\rangle &= \frac{\langle m|\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial R_i}|n\rangle}{E_n - E_m}\end{aligned}$$

(1.3.2) に代入して

$$\Omega_i^n(\mathbf{R}) = i \sum_{m \neq n} \epsilon_{ijk} \frac{\langle n|\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial R_i}|m\rangle \langle m|\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial R_j}|n\rangle}{(E_n - E_m)^2} \quad (1.3.3)$$

または、ベクトル表示で

$$\boldsymbol{\Omega}^n = i \sum_{m \neq n} \frac{\langle n|\nabla \mathcal{H}|m\rangle \times \langle m|\nabla \mathcal{H}|n\rangle}{(E_n - E_m)^2} \quad (1.3.4)$$

1.4 Bloch 状態のベリー曲率

物質中の電子は波数 $\mathbf{k}$ で特徴づけられる Bloch 状態

$$\psi_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} u_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \quad (1.4.1)$$

($u_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ は結晶と同じ周期を持った関数) となっている。

• Bloch の定理の復習

結晶中の電子を考える。

$$\begin{aligned}\mathcal{H}(\mathbf{r}) &= -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}) \\ V(\mathbf{r}) &= V(\mathbf{r} + \mathbf{R})\end{aligned}$$

よって

$$\mathcal{H}(\mathbf{r}) = \mathcal{H}(\mathbf{r} + \mathbf{R})$$

$\mathbf{R}$ はブラベー格子ベクトル $\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3$

$\mathcal{H}$ の固有状態を ψ とすると

$$\mathcal{H}(\mathbf{r}) \psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = E_n \psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

ここで並進演算子

$$\begin{cases} T_{\mathbf{R}}: \mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r} + \mathbf{R} \\ T_{\mathbf{a}_i}: \mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r} + \mathbf{a}_i \end{cases}$$

を導入する。

$$T_{\mathbf{R}} \psi(\mathbf{r}) = (T_{\mathbf{a}_1})^{n_1} (T_{\mathbf{a}_2})^{n_2} (T_{\mathbf{a}_3})^{n_3} \psi(\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r} + \mathbf{R})$$

より $T_{\mathbf{R}}$ と $\mathcal{H}$ は可換、同時固有状態をもつ。 $T_{\mathbf{a}_i} e^{i\theta_i} \psi = e^{i\theta_i} \psi$ とすると

$$T_{\mathbf{R}} \psi(\mathbf{r}) = e^{i(n_1 \theta_1 + n_2 \theta_2 + n_3 \theta_3)} \psi(\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r} + \mathbf{R})$$

ここで

$$\mathbf{k} = \frac{1}{2\pi} (\theta_1 \mathbf{b}_1 + \theta_2 \mathbf{b}_2 + \theta_3 \mathbf{b}_3)$$

とおくと

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}).$$

$$u_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\psi(\mathbf{r})$$

とおくと

$$\begin{aligned} u_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) &= e^{-i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}+\mathbf{R})}\psi(\mathbf{r} + \mathbf{R}) \\ &= e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\psi(\mathbf{r}) \quad (\because) \\ &= u_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \end{aligned} \tag{1.4.8}$$

より (1.4.1) が示された。

(1.4.8) より

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(\mathbf{r})\psi_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r}) &= E_n\psi_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \\ \mathcal{H}(\mathbf{r})e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}u_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r}) &= E_n e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}u_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \\ \therefore \mathcal{H}(\mathbf{k})u_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r}) &= E_n u_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \end{aligned}$$

ここで, $\mathcal{H}(\mathbf{k})$ は

$$\mathcal{H}(\mathbf{k}) := e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\nabla e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$$

で定義されるブロッホハミルトニアンである。

• Bloch 状態のベリー曲率 etc.

$\Rightarrow \mathcal{H}(\mathbf{k}), u_{n,\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ を使って定義する。

ベリー位相

$$\gamma^n(\mathbf{k}) := \oint_C \mathbf{A}^n(\mathbf{k}) \cdot d\mathbf{k}$$

ベリー接続

$$\mathbf{A}^n(\mathbf{k}) := i \langle u_{n,\mathbf{k}} | \nabla_{\mathbf{k}} | u_{n,\mathbf{k}} \rangle$$

ベリー曲率

$$\begin{aligned} \Omega^n \mathbf{k} &:= \nabla_{\mathbf{k}} \times \mathbf{A}^n(\mathbf{k}) \\ &= i \sum_{i,j} \sum_{m \neq n} \epsilon_{ijk} \frac{\langle u_{n,\mathbf{k}} | \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial k_i} | u_{m,\mathbf{k}} \rangle \langle u_{m,\mathbf{k}} | \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial k_j} | u_{n,\mathbf{k}} \rangle}{(E_m - E_n)^2} \end{aligned}$$